Problema celor n corpuri, particularizată pentru $n = 2$

Cristian-Lucian Mocanu

Octombrie 2026

Notă privind redactarea

Codul LaTeX al acestui document a fost scris integral de Claude, un model de inteligență artificială dezvoltat de Anthropic (`claude-opus-5-5`). Conținutul a trecut prin modificări succesive, făcute pe baza observațiilor autorului: structura, nivelul de rigoare, notațiile și terminologia au fost stabilite de autor, care a verificat și a aprobat fiecare versiune.

Scop

Acest document este suportul teoretic pentru **Serenity**, un accelerator hardware pentru calculul forțelor gravitaționale în simulări de tip n corpuri. Formulăm problema generală, o particularizăm pentru $n = 2$ și arătăm cum devine un calcul numeric. Încheiem cu un exemplu de simulare: sistemul Pământ–Lună.

În interiorul modelului nu facem aproximații. Ele apar doar în două locuri, numite explicit: pasul de timp al calculului numeric (Secțiunea 5) și constantele și condițiile inițiale din exemplu (Secțiunea 6).

1 Modelul

(I1) Sistemul este format din n *puncte materiale*, unde $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 2$. Corpurile sunt numerotate cu indicele $i \in \{1, 2, \ldots, n\}$: fiecare valoare a lui i desemnează unul și același corp modelat pe toată durata problemei (de exemplu, în Secțiunea 6, $i = 1$ este Pământul, iar $i = 2$ este Luna). Corpul i are masa m_i și poziția $\vec{r}_i(t)$, măsurată într-un sistem de referință inerțial.

(I2) Singura interacțiune este atracția gravitațională newtoniană dintre fiecare pereche de corpuri. Sistemul este izolat: nu există forțe externe.

(I3) Corpurile nu se ciocnesc: $\vec{r}_i(t) \neq \vec{r}_j(t)$ pentru orice $i \neq j$.

2 Problema celor n corpuri

Ecuațiile de mișcare

Forța exercitată de corpul j asupra corpului i, cu $i, j \in \{1, \ldots, n\}$ și $j \neq i$, este

$$\vec{F}_{j \to i} = G \, \frac{m_i m_j}{|\vec{r}_j - \vec{r}_i|^3} \, (\vec{r}_j - \vec{r}_i), \tag{1}$$

unde G este constanta atracției universale. Modulul ei este $G m_i m_j / |\vec{r}_j - \vec{r}_i|^2$, direcția este cea a dreptei care unește cele două corpuri, iar sensul este de la i spre j (atracție).

Aplicând principiul al II-lea al mecanicii fiecărui corp și împărțind la m_i obținem, pentru fiecare $i \in \{1, \ldots, n\}$:

$$\boxed{\frac{d^2\vec{r}_i}{dt^2} = \sum_{\substack{j=1 \\ j\neq i}}^{n} G\, m_j\, \frac{\vec{r}_j - \vec{r}_i}{|\vec{r}_j - \vec{r}_i|^3}} \tag{2}$$

Accelerația corpului i nu depinde de propria lui masă, ci doar de masele și pozițiile celorlalte corpuri.

Acceptăm următorul fapt: dacă știm pozițiile și vitezele tuturor corpurilor la momentul inițial, mișcarea lor ulterioară este complet determinată de (2). Pe el se bazează simularea pas cu pas.

Legătura cu acceleratorul: de ce $n(n-1)$ termeni

Pentru orice număr natural $n \geq 3$, ecuațiile (2) nu au în general o soluție în formă închisă, deci se rezolvă numeric: la fiecare pas de timp se calculează accelerațiile tuturor corpurilor.

Accelerația corpului i este o sumă cu câte un termen pentru fiecare *alt* corp j, deci are $n-1$ termeni. Corpurile sunt n, deci în total sunt

$$n \cdot (n-1) \text{ termeni de forma} \qquad G\, m_j\, \frac{\vec{r}_j - \vec{r}_i}{|\vec{r}_j - \vec{r}_i|^3}$$

la fiecare pas de timp. De exemplu, pentru $n = 3$:

$$\begin{aligned}
\frac{d^2\vec{r}_1}{dt^2} &= \underbrace{Gm_2\tfrac{\vec{r}_2-\vec{r}_1}{|\vec{r}_2-\vec{r}_1|^3}}_{\text{de la 2}} + \underbrace{Gm_3\tfrac{\vec{r}_3-\vec{r}_1}{|\vec{r}_3-\vec{r}_1|^3}}_{\text{de la 3}}, \\
\frac{d^2\vec{r}_2}{dt^2} &= \underbrace{Gm_1\tfrac{\vec{r}_1-\vec{r}_2}{|\vec{r}_1-\vec{r}_2|^3}}_{\text{de la 1}} + \underbrace{Gm_3\tfrac{\vec{r}_3-\vec{r}_2}{|\vec{r}_3-\vec{r}_2|^3}}_{\text{de la 3}}, \\
\frac{d^2\vec{r}_3}{dt^2} &= \underbrace{Gm_1\tfrac{\vec{r}_1-\vec{r}_3}{|\vec{r}_1-\vec{r}_3|^3}}_{\text{de la 1}} + \underbrace{Gm_2\tfrac{\vec{r}_2-\vec{r}_3}{|\vec{r}_2-\vec{r}_3|^3}}_{\text{de la 2}},
\end{aligned}$$

adică $3 \cdot 2 = 6$ termeni (Figura 1). Pentru $n = 1\,000$ sunt deja $999\,000$ de termeni la fiecare pas. În general,

$$n(n-1) = \Theta(n^2),$$

adică, pentru $n \geq 2$, numărul de termeni este cuprins între $\frac{1}{2}n^2$ și n^2: costul unui pas de timp crește pătratic cu numărul de corpuri.

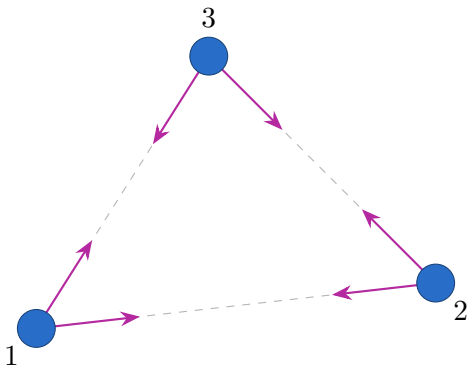


Figura 1: Pentru $n = 3$, fiecare corp este atras de celelalte două. Fiecare săgeată este un termen din (2): 3 corpuri $\times$ 2 termeni $= 6 = n(n-1)$.

Calculul unui astfel de termen pentru o pereche de corpuri este exact operația pe care o implementează Serenity în hardware. Pipeline-ul primește pozițiile a două corpuri și produce un termen la fiecare ciclu de ceas.

3 Cazul $n = 2$

Lucrăm în planul xOy. Alegem toate pozițiile și vitezele inițiale în acest plan. Forțele acționează pe dreapta care unește corpurile, deci sunt și ele în plan, iar corpurile nu au de ce să iasă din el. Toți vectorii au deci două componente, x și y.

Notăm vectorul relativ și distanța dintre corpuri:

$$\vec{r} := \vec{r}_2 - \vec{r}_1, \qquad r := |\vec{r}|.$$

Ecuațiile (2) devin:

$$\frac{d^2\vec{r}_1}{dt^2} = G\, m_2\, \frac{\vec{r}}{r^3}, \tag{3}$$

$$\frac{d^2\vec{r}_2}{dt^2} = -\,G\, m_1\, \frac{\vec{r}}{r^3}. \tag{4}$$

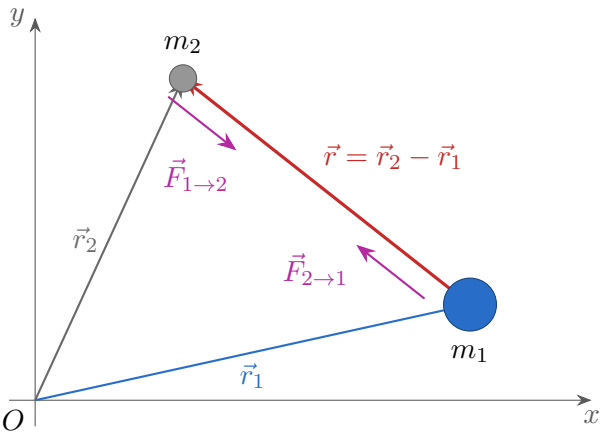


Figura 2: Două corpuri în planul xOy, într-un sistem de referință inerțial cu originea O. Vectorul relativ $\vec{r}$ pleacă din corpul 1 spre corpul 2. Forțele sunt egale în modul, de semne contrare ($\vec{F}_{1\to2} = -\vec{F}_{2\to1}$, conform principiului al III-lea) și pe aceeași direcție, cea a dreptei care unește corpurile. În desen sunt deplasate puțin lateral, ca să nu se suprapună cu $\vec{r}$.

4 Două consecințe pentru $n = 2$

Mișcarea relativă

Scăzând (3) din (4):

$$\frac{d^2\vec{r}}{dt^2} = \frac{d^2\vec{r}_2}{dt^2} - \frac{d^2\vec{r}_1}{dt^2} = -\,G\,(m_1 + m_2)\,\frac{\vec{r}}{r^3}. \tag{5}$$

Centrul de masă

Notăm cu M masa totală a sistemului și cu $\vec{R}$ vectorul de poziție al centrului de masă:

$$M := m_1 + m_2, \qquad \vec{R} := \frac{m_1\vec{r}_1 + m_2\vec{r}_2}{M}.$$

Înmulțind (3) cu m_1, (4) cu m_2 și adunând, membrii drepți se anulează:

$$\frac{d^2\vec{R}}{dt^2} = \vec{0}.$$

Deci centrul de masă se mișcă rectiliniu uniform. În particular, dacă la început e în origine și în repaus, rămâne acolo pentru totdeauna.

5 De la ecuații la calculul numeric

Discretizarea în timp

Notăm vitezele $\vec{v}_i := \frac{d\vec{r}_i}{dt}$ și accelerațiile $\vec{a}_i$, adică membrul drept din (2). Prin definiție, $\frac{d\vec{v}}{dt} = \lim_{\Delta t\to 0} \frac{\vec{v}(t+\Delta t)-\vec{v}(t)}{\Delta t}$. Calculul numeric înlocuiește limita cu un pas finit Δt și avansează sistemul pe momentele $t_k = k\,\Delta t$, cu $k \in \mathbb{N}$:

$$\vec{v}_i^{\,k+1} = \vec{v}_i^{\,k} + \vec{a}_i^{\,k}\,\Delta t, \qquad \vec{r}_i^{\,k+1} = \vec{r}_i^{\,k} + \vec{v}_i^{\,k}\,\Delta t, \tag{6}$$

unde indicele superior k înseamnă valoarea la momentul t_k. Aceasta este metoda Euler explicită.

Aceasta este singura aproximație a calculului. Eroarea ei scade odată cu Δt și tinde la zero când $\Delta t \to 0$. La ea se adaugă erorile de rotunjire ale aritmeticii cu precizie finită (`double` în software, fixed-point în hardware). Ordinea în care se actualizează vitezele și pozițiile contează mult pe termen lung și este studiată separat.

Un pas de calcul pentru $n = 2$

Cu $\vec{r}_i = (x_i, y_i)$ și $\vec{v}_i = (v_{x,i}, v_{y,i})$, unde $i \in \{1, 2\}$, un pas constă în:

1. diferențele de poziție: $\Delta x = x_2 - x_1, \quad \Delta y = y_2 - y_1$;
2. distanța și factorul comun: $r = \sqrt{(\Delta x)^2 + (\Delta y)^2}, \quad s = 1/r^3$;
3. accelerațiile, conform (3)–(4):

$$a_{x,1} = Gm_2\,s\,\Delta x, \quad a_{y,1} = Gm_2\,s\,\Delta y, \qquad a_{x,2} = -Gm_1\,s\,\Delta x, \quad a_{y,2} = -Gm_1\,s\,\Delta y;$$

4. actualizarea vitezelor și a pozițiilor, conform (6), pentru ambele corpuri.

Pașii 1–3 sunt calculul pentru o pereche: aceasta este partea pe care o preia acceleratorul. Pasul 4 rămâne în software.

6 Exemplu: sistemul Pământ–Lună

Corpul $i = 1$ este Pământul, corpul $i = 2$ este Luna.

Constante

Valorile sunt luate din surse publice (de exemplu, fișele NASA pentru Pământ și Lună):

Mărime	Simbol	Valoare
Constanta atracției universale	G	$6{,}674 \times 10^{-11}\,\mathrm{m^3\,kg^{-1}\,s^{-2}}$
Masa Pământului	m_1	$5{,}972 \times 10^{24}\,\mathrm{kg}$
Masa Lunii	m_2	$7{,}342 \times 10^{22}\,\mathrm{kg}$
Distanța medie Pământ–Lună	D	$3{,}844 \times 10^{8}\,\mathrm{m}$

Tabelul 1: Constantele folosite în simulare.

Aproximațiile exemplului

(A1) Ignorăm Soarele și restul Sistemului Solar. Pentru Lună, efectul Soarelui nu e neglijabil, deci simularea descrie sistemul de două corpuri Pământ–Lună, nu Luna reală.

(A2) Pornim cu o orbită circulară. Orbita reală a Lunii e ușor eliptică ($e \approx 0{,}055$).

(A3) Constantele au precizie finită.

Condițiile inițiale

Notăm cu indicele 0 valorile de la momentul inițial $t = 0$: x_{0i} și y_{0i} sunt coordonatele inițiale ale corpului i, iar v_{0i} este viteza lui inițială. Alegerile de mai jos sunt cele mai simple care duc la o orbită ușor de verificat:

- **Centrul de masă în origine și în repaus.** Așa rămâne în origine toată simularea (Secțiunea 4), iar sistemul nu „pleacă" de pe grafic.
- **Ambele corpuri pe axa x, de o parte și de alta a originii, la distanța D unul de altul**, deci $y_{01} = y_{02} = 0$. Ca centrul de masă să fie în origine ($m_1 x_{01} + m_2 x_{02} = 0$), corpul mai greu stă mai aproape de ea:

$$x_{01} = -\frac{m_2}{M}\,D, \qquad x_{02} = \frac{m_1}{M}\,D.$$

- **Vitezele pe axa y, de sensuri opuse.** Vrem ca fiecare corp să se rotească pe un cerc în jurul originii. Pe un cerc, viteza e mereu perpendiculară pe rază; raza de start e pe axa x, deci viteza inițială are doar componentă pe axa y, iar v_{0i} notează această componentă. Luna pornește în sensul pozitiv al axei y, Pământul în sensul negativ, ca să se rotească în același sens în jurul originii. Mărimea vitezelor o calculăm mai jos.

Cât de mari trebuie să fie vitezele

Răspunsul vine din compararea condițiilor impuse de mișcarea circulară cu cele impuse de interacțiunea gravitațională. Facem calculul pentru Lună, apoi pentru Pământ.

Condițiile impuse de mișcarea circulară. Un corp care se mișcă cu viteza de modul constant v pe un cerc de rază r (în acest paragraf, r notează raza cercului, nu distanța dintre corpuri) își schimbă continuu direcția vitezei. Asta înseamnă că are o accelerație cu direcția razei și sensul mereu spre centrul cercului, de modul

$$a_{\text{cerc}} = \frac{v^2}{r}.$$

Este un fapt de cinematică (accelerația centripetă) și nu spune nimic despre cauză: fără o astfel de accelerație, corpul s-ar mișca rectiliniu.

Condițiile impuse de interacțiunea gravitațională. Singura accelerație a Lunii este cea gravitațională, produsă de Pământ. Din (4), modulul ei este

$$a_{\text{grav}} = \frac{Gm_1}{D^2},$$

direcția este cea a dreptei Pământ–Lună, iar sensul este spre Pământ. Pământul se află pe aceeași dreaptă cu Luna și cu originea, de cealaltă parte a originii, deci accelerația gravitațională are sensul *și* spre centrul cercului Lunii. Direcția și sensul sunt cele corecte, mai trebuie potrivit doar modulul.

Atenție la cele două distanțe. Raza cercului pe care se rotește Luna este distanța până la *centrul de masă*, x_{02}. Gravitația depinde însă de distanța până la *Pământ*, D (Figura 3). Cele două diferă, pentru că centrul de masă nu e în centrul Pământului.

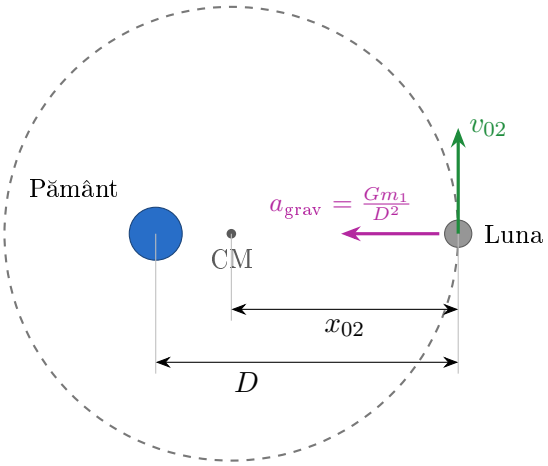


Figura 3: Luna se rotește pe un cerc de rază x_{02} în jurul centrului de masă, dar e atrasă de Pământ, aflat la distanța D. Accelerația gravitațională are sensul spre Pământ, deci și spre centrul cercului. Raportul maselor e exagerat în desen.

Condiția. Luna rămâne pe cercul de rază x_{02} exact atunci când accelerația impusă de interacțiunea gravitațională este egală cu cea impusă de mișcarea circulară:

$$\frac{v_{02}^2}{x_{02}} = \frac{Gm_1}{D^2}.$$

Calculul. Înlocuim $x_{02} = \frac{m_1}{M}\,D$:

$$v_{02}^2 = \frac{Gm_1}{D^2}\cdot\frac{m_1}{M}\,D = \left(\frac{m_1}{M}\right)^2\frac{GM}{D} \quad\Longrightarrow\quad v_{02} = \frac{m_1}{M}\sqrt{\frac{GM}{D}}.$$

Pentru Pământ, raționamentul e identic: cercul lui are raza $|x_{01}| = \frac{m_2}{M}\,D$, iar accelerația produsă de Lună are modulul $\frac{Gm_2}{D^2}$. Rezultă aceeași formulă, cu m_2 în loc de m_1 și cu semn minus, pentru că Pământul pornește în sensul negativ al axei y:

$$v_{01} = -\frac{m_2}{M}\sqrt{\frac{GM}{D}}.$$

Se verifică imediat că $m_1 v_{01} + m_2 v_{02} = 0$, deci centrul de masă stă într-adevăr pe loc.

Cu valorile din Tabelul 1 obținem valorile de mai jos, date cu suficiente cifre ca să poată fi copiate direct în cod:

Corp i	x_{0i} (m)	y_{0i} (m)	v_{0i} (m/s)
1 (Pământ)	−4 668 434,6	0	−12,442 354
2 (Luna)	379 731 565,4	0	1 012,063 987

Tabelul 2: Condițiile inițiale ale simulării Pământ–Lună. Vitezele inițiale sunt orientate de-a lungul axei y: v_{0i} este componenta lor pe această axă, iar componenta pe axa x este 0.

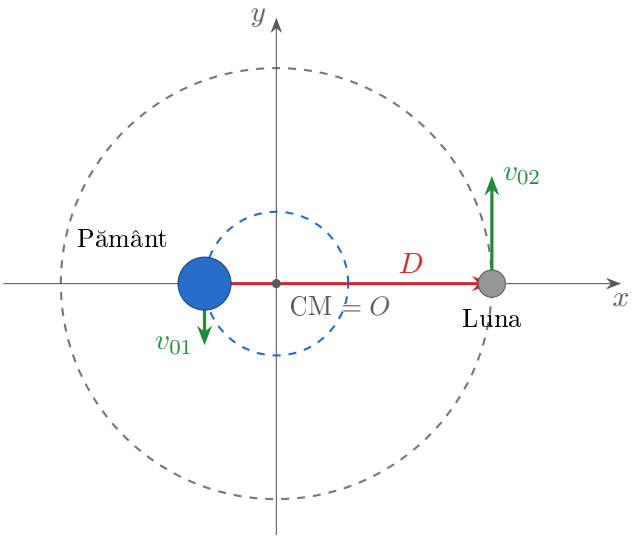


Figura 4: Condițiile inițiale. Ambele corpuri pornesc pe axa x, de o parte și de alta a centrului de masă, cu viteze pe axa y, de sensuri opuse; apoi se rotesc pe cercuri în jurul originii. Raportul maselor e mult exagerat în desen (3:1 în loc de aproximativ 81:1).

Ce trebuie să obținem

Pentru aceste condiții inițiale cunoaștem mișcarea exactă a modelului. Orice abatere a simulării de la ea vine din pasul de timp și din rotunjiri:

- distanța dintre corpuri rămâne $D = 384\,400\,\text{km}$;
- centrul de masă rămâne în origine;
- Pământul descrie un cerc de rază $\approx 4\,668\,\text{km}$ în jurul originii (mai mică decât raza Pământului, deci centrul de masă e în interiorul lui), iar Luna un cerc de rază $\approx 379\,732\,\text{km}$;
- perioada mișcării, adică timpul unei rotații complete, este

$$T = \frac{2\pi x_{02}}{v_{02}} = 2\pi\sqrt{\frac{D^3}{GM}} \approx 2{,}3575 \times 10^6\ \text{s} \approx 27{,}29\ \text{zile}.$$

Pentru comparație, Luna reală face o rotație completă în jurul Pământului în 27,32 zile. Aceasta se numește *perioada siderală*: timpul după care Luna revine în aceeași poziție față de stelele îndepărtate, considerate fixe. (Ea diferă de intervalul de 29,53 zile dintre două faze identice ale Lunii, de exemplu de la o Lună plină la următoarea, care se măsoară față de Soare.) Diferența dintre 27,29 și 27,32 zile vine din aproximațiile (A1) și (A2).

Câți pași are o rotație

Simularea avansează în pași de durată Δt, deci numărul de pași dintr-o rotație completă este

$$\frac{T}{\Delta t} = \frac{2{,}3575 \times 10^6\ \text{s}}{60\ \text{s}} \approx 39\,291{,}4$$

pentru $\Delta t = 60\,\text{s}$. Cum numărul de pași trebuie să fie natural, după 39 291 de pași Lunii îi mai lipsesc aproximativ 0,4 pași până la punctul de start, adică la aproximativ $0{,}4 \cdot 60\ \text{s} \cdot 1\,012\ \text{m/s} \approx 24\,\text{km}$ de el. Această diferență nu este o eroare a calculului, ci o consecință a faptului că perioada nu este un multiplu întreg al pasului de timp.